중 1

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가

수험 번호			—				—		—				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반												
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( )안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 5점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	A	B	B	A	A	A	A	B	C	B	A	D	C	B	B

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
영역	B	C	D	A	D	A	B	B	A	C	D	D	C	C	D

A : 계산력 B : 이해력 C : 추론력 D : 문제해결력

1번부터 30번까지 총 150점 만점 기준으로 성적 우수자에게는 개인별 시상 및 본선 진출과 온라인 적성검사 무료 쿠폰을 드리는 특전이 주어집니다.

주최 : 동아일보사 · 천재교육
주관 : 한국 학력평가 인증연구소
후원 : 한국교육심리, (주)해법에듀, (주)천재문화

1. −4보다 7만큼 큰 수를 구하여라.

( )

2. 절댓값이 $\frac{1}{2}$인 두 수의 차를 구하여라.

( )

3. 집합 $A=\{x|x$는 24의 소인수$\}$일 때, $n(A)$를 구하여라.

( )

4. 학생 한 명이 하루에 1.2 L의 생수를 마실 때, 하루에 생수 100.8 L를 몇 명의 학생이 마실 수 있는지 구하여라.

( )명

5. $-2^2\div\left\{\frac{5}{3}+\left(-\frac{11}{6}\right)\right\}$을 계산하여라.

( )

6. 유리수 a의 역수와 0.25의 역수의 곱이 1일 때, a의 값을 구하여라.

( )

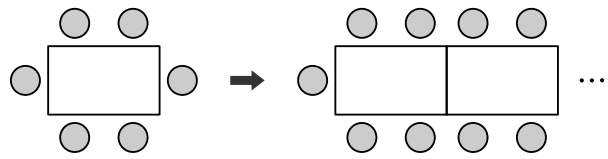
7. 소금과 물의 양의 비가 0.6 : 1.4인 소금물 1500 g에서 소금의 양을 구하여라.

( ) g

8. 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm짜리 색 테이프가 한 개씩 있다. 이들 색 테이프를 겹치지 않게 연결하여 길이가 23 cm인 띠를 만들려고 한다. 이때, 사용되지 않는 색 테이프는 몇 cm짜리인지 구하여라.

( ) cm

9. 다음 그림과 같이 앉을 수 있는 6인용 식탁을 오른쪽 옆으로 나란히 붙여서 58명이 앉으려고 할 때, 식탁은 최소한 몇 개가 있어야 하는지 구하여라.



( )개

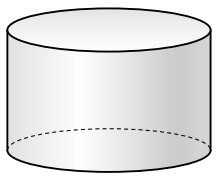
10. 공책 144권과 연필 168자루를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 한다. 공책은 a권, 연필은 b자루씩 나누어 줄 수 있을 때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

11. 두 집합 $A=\{x||x|<3$인 정수$\}$, $B=\{y|y=|x|-x,\ x\in A\}$일 때, 집합 B의 원소의 합을 구하여라.

( )

12. 오른쪽 그림과 같은 원기둥의 한 밑면의 넓이가 $78.5\,\mathrm{cm}^2$이고, 겉넓이가 $345.4\,\mathrm{cm}^2$일 때, 원기둥의 부피를 구하여라.



( ) cm^3

13. 집합 $A=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 중에서 적어도 한 개의 짝수를 원소로 갖는 부분집합의 개수를 구하여라.

( )개

14. 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=15$, $n(U-A)=8$, $n(U-B)=10$, $n(A\cup B)=10$일 때, $n(A\cap B)$를 구하여라.

( )

15. 25개의 제비 중에 3개의 당첨 제비가 들어 있다. 먼저 A가 제비 1개를 뽑아 당첨되었다. 다음으로 B가 제비 1개를 뽑을 때, 당첨될 확률은 $\frac{a}{b}$이다. 이때, $a+b$의 값을 구하여라.
(단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않고, a, b는 서로소이다.)

( )

16. $\ll x \gg$는 x보다 작은 가장 큰 정수를 나타내고, $\| y \|$는 y보다 큰 가장 작은 정수를 나타낸다. 이때, 다음을 계산하여라.

$\ll -2.1 \gg - \| -8.8 \| - 6 \times \ll -0.2 \gg + \| -0.5 \|$

( )

17. 준수는 용돈 13000원 중에서 일부를 저금한 후 남은 돈의 $\frac{3}{4}$으로 책을 샀다. 그리고 남은 돈으로 350원짜리 연필 2자루를 샀더니 1200원이 남았다. 이때, 준수가 저금한 돈의 10 %는 얼마인지 구하여라.

( )원

18. 부피가 5400 cm^3인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 밑면의 가로의 길이와 높이의 비가 3 : 5이고, 밑면의 세로의 길이와 높이의 비가 1 : 3일 때, 이 직육면체의 높이를 구하여라.

( ) cm

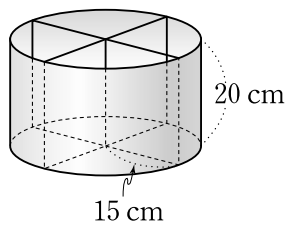
19. $\frac{32}{7} = a + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \frac{1}{b}}}$일 때, $5a - 3b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 자연수)

( )

20. 민준이네 학교 학생 50명에게 A, B 두 문제를 풀게 하였다. A 문제를 푼 학생은 36명이었고, A 문제를 풀고 B 문제를 못 푼 학생 수는 A, B 문제를 모두 푼 학생 수보다 12명이 작았다. 또한, B 문제를 풀고 A 문제를 못 푼 학생 수는 A, B 문제를 모두 못 푼 학생 수와 같았다. 이때, B 문제를 푼 학생 수를 구하여라.

( )명

21. 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 15 cm, 높이가 20 cm인 원기둥 모양의 그릇이 있다. 이 그릇 안에 그릇을 4등분 하는 칸막이를 넣고, 각 칸에 높이가 7 cm, 8 cm, 13 cm, 20 cm가 되도록 물을 넣었다. 칸막이를 치웠을 때, 물의 높이는 몇 cm가 되는지 구하여라. (단, 그릇과 칸막이의 두께는 생각하지 않는다.)

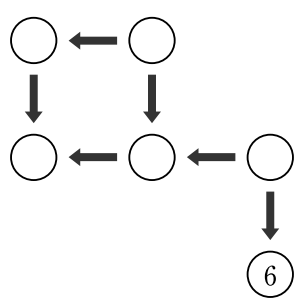


( ) cm

22. 6의 배수인 여섯 자리의 자연수 $3ababa$는 모두 몇 개인지 구하여라.

( )개

23. 1부터 5까지의 자연수를 한 번씩 사용하여 화살표의 시작점에 있는 수가 화살표의 끝점에 있는 수보다 작도록 원 안에 써 넣는 방법은 모두 몇 가지인지 구하여라.



( )가지

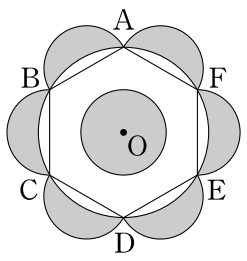
24. 성훈이의 시계는 하루에 $\frac{1}{5}$분씩 느려지고, 소율이의 시계는 하루에 $\frac{1}{4}$분씩 빨라진다고 한다. 두 사람이 서로의 시계를 5월 5일 오전 11시에 정확히 맞추었을 때, 두 사람의 시계가 $\frac{3}{25}$시간 차이가 나는 것은 a월 b일 오전 c시 d분이다. 이때, $a+b+c+d$의 값을 구하여라.

( )

25. 어느 수학 경시대회에 30문제가 출제되었다. 성적이 같은 학생이 반드시 16명 이상 있으려면 이 시험에 적어도 몇 명의 학생이 참가해야 하는지 구하여라. (단, 모든 문제는 객관식 문제이고, 각 문제의 배점은 같다.)

( )명

26. 오른쪽 그림과 같이 원 O에 접하는 넓이가 120 cm^2인 정육각형 ABCDEF가 있다. 이 정육각형의 한 변의 길이를 지름으로 하는 반원을 정육각형의 각 변에 그리고, 점 O를 중심으로 하고 정육각형의 한 변의 길이를 지름으로 하는 원을 그렸을 때, 어두운 부분의 넓이의 합을 구하여라.



( ) cm^2

27. 8903, 7793, 6683, 4463, 2909, 1355를 각각 같은 자연수로 나누었을 때, 나머지가 모두 같다고 한다. 나누는 수 중에서 가장 큰 자연수를 구하여라. (단, 나머지는 0이 아니다.)

( )

28. 자연수 n에 대하여 $f(n)$은 n을 5진법으로 나타내었을 때, 끝에서 두 번째 자리의 숫자를 나타낸다. 예를 들면 $1=1_{(5)}$이므로 $f(1)=0$, $556=4211_{(5)}$이므로 $f(556)=1$이다.
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2010)$의 값을 p라고 할 때, p의 각 자리의 숫자의 합을 구하여라.

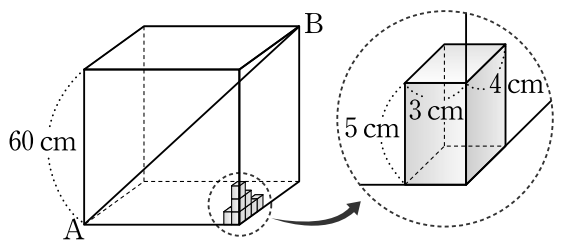
( )

29. 2 이상의 자연수가 각각 적힌 카드가 들어 있는 2개의 주머니가 있다. A, B가 서로 다른 주머니를 선택한 후 각각 뽑은 한 장의 카드를 보지 않고 C에게 주었고, C는 두 카드에 적힌 수의 합을 A에게, 곱을 B에게 알려 주었다. C가 B에게 뽑힌 두 카드에 적힌 수를 아는지 묻자 B는 모른다고 대답하였고, A에게 묻자 A도 모른다고 대답하였다. B가 A의 대답을 듣자 두 수가 무엇인지 알겠다고 얘기하였고, A도 B가 알겠다고 얘기한 것을 듣자 두 수가 무엇인지 알겠다고 얘기하였다. 두 카드에 적힌 수 중에서 큰 수를 a, 작은 수를 b라고 할 때, $10\times a-b$의 값을 구하여라.

(단, A, B, C는 진실만을 말한다.)

( )

30. 세 모서리의 길이가 각각 3 cm, 4 cm, 5 cm인 직육면체 모양의 블록이 있다. 다음 그림과 같이 이 블록을 쌓아서 한 모서리의 길이가 60 cm인 큰 정육면체를 만들려고 한다. 이때, 두 꼭짓점 A, B를 이어서 생기는 선분 AB는 블록을 몇 개 통과하는지 구하여라.



( )개